高压强电离真空计的校准 实验报告

邓白宇*

北京大学城市与环境学院　学号: *2300013281*

(实验日期: 2026 年 3 月 11 日)

本实验是《近代物理实验（II)》“真空技术与样品制备”章节的一个实验。学生通过使用北京大学物理学院提供的膨胀法真空校准系统，对于真空的获取和测量的基本步骤进行了学习。使用机械泵和扩散泵制备出真空后，学生**测定了系统的本底压强随时间变化曲线**，确保系统漏气对后续实验不会产生显著影响。之后，学生使用膨胀法在**在** $10^{-3} \sim 1$Torr **范围内对高压强电离真空计进行了校准**，发现真空计示数比实际气压系统性地偏小。最后，学生在 0.1Torr 量级的气压下探究了辅助极接地、悬空和接阴极时气压示数的变化规律，验证了辅助极改变电势分布提高收集极离子收集率的作用，也验证了电子繁流现象的存在。

通过本次实验，学生对于真空的制备和测量的基本原理有了初步认识，熟悉了机械泵和扩散泵的使用方式，了解了高压强电离真空计的结构及工作原理，提升了实验能力。

关键词: 真空，膨胀法，高压强电离真空计校准

I. 引言

“真空”泛指低于一个大气压的气体充满的空间状态。

19 世纪的人们只能获得 $1 \sim 10$Pa 的低真空。20 世纪初人们可以获得 10^{-5}Torr 的高真空。20 世纪 50 年代，在表面物理和原子能科学等学科的促进下发展了超高真空技术 $10^{-8} \sim 10^{-11}$Torr。20 世纪 70 年代则达到了低于 10^{-11}Torr 的超高真空水平。

真空技术是基本实验技术之一，在许多实验中都有着重要的应用。北京大学物理学院《普通物理实验》课程中真空镀膜正是用到了真空中液态铜的溅射实现镀膜，如果没有真空条件，高温的铜会迅速氧化。实际上，真空技术在高能粒子加速器、大规模集成电路、薄膜技术、材料工艺和空间技术等工作中都占有关键的地位。

II. 实验原理

本实验共分为 3 个子实验，分别是**本底压强随时间变化曲线测量、真空计在** $0.001-1$Torr **范围的校准、探究真空计在** 10^{-1}Torr **下辅助极不同接线方式对示数影响**。第一个实验是对装置气密性的检查，第二个实验是真空计校准实验，第三个实验是探究实验。

作为实验原理，此处主要对于**真空的基本特点、真空的获得与机械泵与扩散泵原理、真空的测量与高压强电离真空规原理**和**膨胀法真空校准系统原理**进行介绍。

* 2300013281@stu.pku.edu.cn; (86)13810401002

A. 真空的基本特点

真空状态的空间气体分子数密度极小，超高真空时仅仅是大气压下分子数密度的万亿分之一。本实验中能达到 10^{-4}Torr，只能算是高真空状态。

正是因为气体分子数密度很小，气体分子的平均自由程极长，同一种气体分子的平均自由程为：

$$\bar{\lambda} = \frac{k_B T}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 p} \tag{1}$$

其中 σ 为分子直径，p 为压强，T 为气体温度，k_B 是玻尔兹曼常量。

由于电子的质量远小于分子，而且经过加速电压发射，所以其速度远大于气体分子，电子在气体环境中平均自由程修正为背景气体分子的 $\sqrt{2}$ 倍。再考虑到电子的半径远远小于气体分子，所以实际电子-分子碰撞截面是分子-分子碰撞截面的 1/4，所以平均自由程增大到背景气体分子 4 倍，两种效应共计 $4\sqrt{2}$ 倍数，即：

$$\bar{\lambda}_{electron} = \frac{4k_B T}{\pi\sigma^2 p} \tag{2}$$

对于离子来说，只有加速得到的 $\sqrt{2}$ 倍而不存在体积不同造成的 4 倍，因此平均自由程只是背景气体分子的 $\sqrt{2}$ 倍。

$$\bar{\lambda}_{ion} = \frac{k_B T}{\pi\sigma^2 p} \tag{3}$$

B. 真空的获得与机械泵与扩散泵原理

在地球上获得真空的主要方式是使用真空泵。真空泵主要分为两类：第一类是“外排”型，将真空排出泵体之外，例如旋片泵、扩散泵和分子泵等等。另外一类是“内吸”型，即真空泵在一个封闭的系统中，气体吸附在泵体之中，例如吸附泵、钛升华泵、溅射离子泵、冷凝泵等。**本实验所用的机械泵和扩散泵都属于“外排型”，二者串联**。

机械泵有很多种结构，最常见的是旋片泵。泵内有一偏心转子在钢筒定子内旋转，转子上有可以沿着径向弹性伸缩的括片，在旋转中括片端头始终和定子内壁保持密合，定子上有一个被抽系统相连的进气口和一个附有单向活塞阀门的出气口，分别处在转子与定子相切点的两侧。工作原理可以参考图 1。

扩散泵使用特殊油液的热蒸汽流从三个或者四个喷口高速向下倾斜，带着气体分子从自上而下作定向流动，如图 2所示。在下面排气口为 $10^{-2} \sim 10^{-3}$Torr 时进气口一般可以达到 $10^{-6} \sim 10^{-7}$Torr 的极限压强。为了防止油液氧化变质，扩散泵只能在 $10^{-1} \sim 10^{-2}$Torr 的启动压强以下开始工作。因此，**本实验开始前必须先打开机械泵等到压强降低到扩散泵极限压强以下后才能启动扩散泵，实验结束后也需要先关闭扩散泵才能关闭机械泵**。

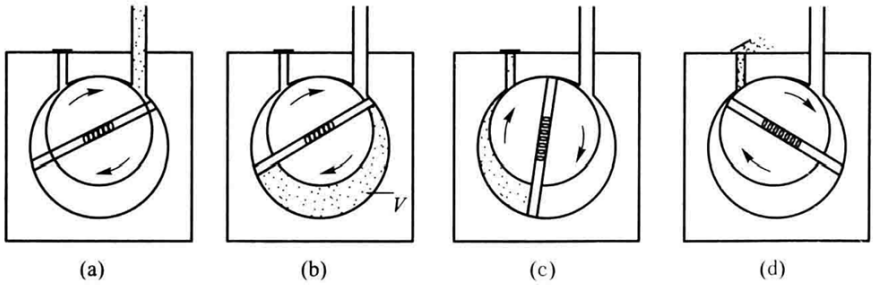

图 4-0-1　机械泵工作过程示意图

图 1. 机械泵工作过程示意图

本图摘自《近代物理实验（第四版）》

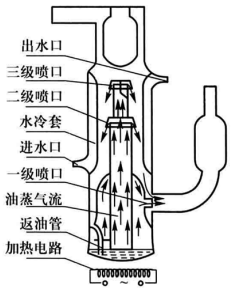

图 4-0-2　油扩散泵

图 2. 油扩散泵工作原理示意图

本图摘自《近代物理实验（第四版）》

C.　真空的测量与高压强电离真空规原理

真空计的主要类型有热偶真空计、电离真空计。前者的主要原理是通过测量气体热导率来计算气体压强。后者利用阴极发射电子，电子与气体分子发生碰撞产生离子，通过测量接收到的离子电流大小来反映气体分子数密度。

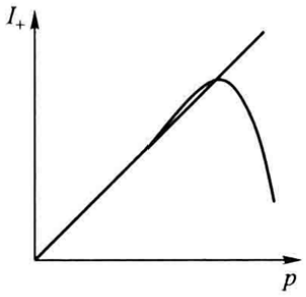

图 4-1-1　电离真空计线性测量上限部分的离子流特性

图 3. 电离真空计线性测量上限部分的粒子流特性

本图摘自《近代物理实验（第四版）》

在压强的不太大的情况下，电离真空计中发射的电子的平均自由程大于电极之间的

距离，大部分时间只会与气体分子碰撞一次产生一个离子，此时测量较为准确。但是，随着压强增大，单个电子可能撞击多个分子，分子之间也会相互作用产生多个离子，产生所谓的“电子簇射”，使离子电流表征的气体压强比实际偏大。压强进一步增加，电子与分子的碰撞过于频繁以至于无法充分加速无法电离气体，离子流减小，使离子电流表征的气体压强又变得比实际偏小。这个过程的示意图如图 3所示。

D. 膨胀法真空校准系统原理

膨胀法真空校准系统的基本结构如图 4所示。稳压瓶用于盛放气体，其压强可以通过 U 型管中油的液面高度差计算。待校准的真空计被放在 V_1 中。V_0 是用来从稳压瓶中定量缓慢转移气体的球形容器。

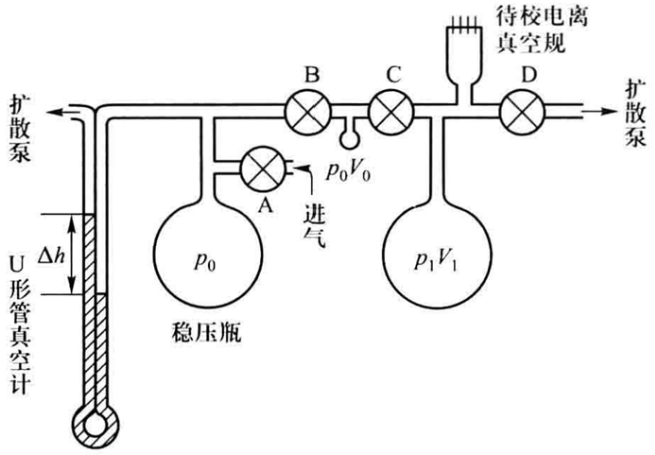

图 4-1-5　膨胀法真空校准系统原理图

图 4. 膨胀法真空校准系统原理图

本图摘自《近代物理实验（第四版）》

在一次气体转移过程中，首先打开活塞 B 使得稳压瓶与小球 V_0 达到压强平衡，因为稳压瓶压力较高气体进入小球 V_0。关闭活塞 B 后打开活塞 C，使得 V_1 与小球 V_0 达到压强平衡，因为之前小球 V_0 与稳压瓶等压，所以此时压强远高于 V_1 中的压强，气体转移到 V_1 中，其压强上升。同时，小球的压强也降的很低，远低于稳压瓶。此时关闭活塞 C，进入下一个周期。

设计仪器时，应该保证稳压瓶体积远大于小球 V_0, 这样才能保证多次放气后稳压瓶的气压保持基本不变。同时 V_1 也应该远远大于小球 V_0，保证打开活塞 C 时绝大部分气体都能进入 V_1，同时保证小球 V_0 中的气压降到尽可能低的值。为了防止误操作的发生，实际仪器中将活塞 B、活塞 C 和小球 V_0 合并成了带有球形气室的单孔活塞，从根本上排除了稳压瓶与 V_1 直接连通的可能性，同时也使小球 V_0 充气放气可以在转动活塞一周的简单操作内实现。

假设稳压瓶的气压保持 p_0 不变，那么第 n 次膨胀后 V_1 中的实际气体压强会变为:

$$p_1^{(n)} = \frac{p_0 V_0 + p_1^{(n-1)} V_1}{V_0 + V_1} \tag{4}$$

其中 $p_1^{(n-1)}$ 是第 $n-1$ 次膨胀后 V_1 中的实际气体压强。这是一个递推公式。

III. 实验装置与实验方法

A. 实验仪器

本实验使用北京大学物理学院提供的膨胀法真空校准系统，系统主要分为**待校电离真空规**，**机械泵和扩散泵**，以及**通路**。装置的示意图如图 5，实际照片可以参考图 6。

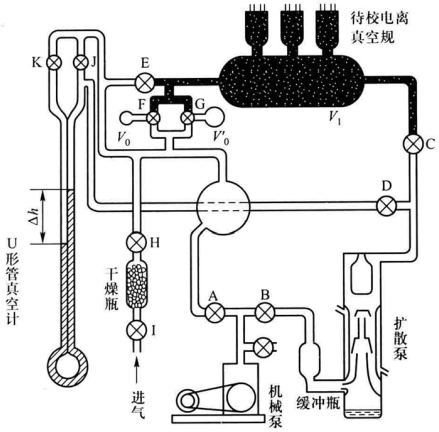

图 5. 实验装置示意图

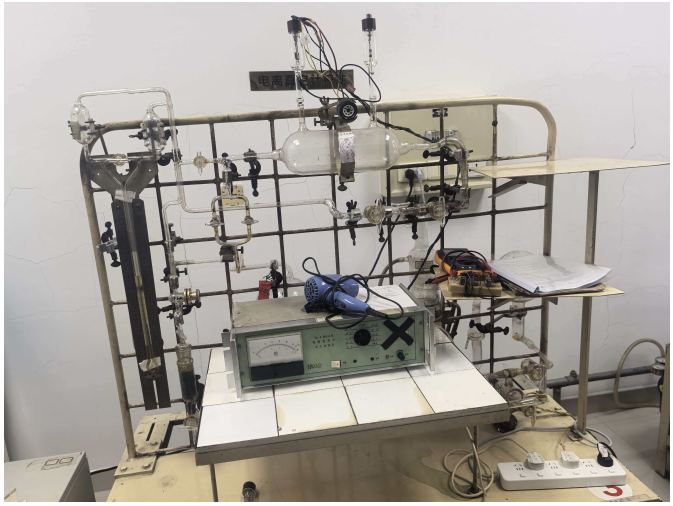

图 6. 实验装置照片

左图摘自《近代物理实验（第四版）》，右图中未展示机械泵及其水冷系统。

本实验使用的**电离真空规**是北京大学无线电工厂 1978 年生产的 **DL-8-BD11A 型电离真空计**，据说明书可知它由 DM-305 玻璃制作而成，具有抗氧化、量程宽的特点，其量程为 $100 \sim 10^{-4}$Pa。真空计的工作参量如图 7 所示。

表 4-1-1 DL-8 型高压强电离真空规工作参量

压强测量范围/Torr	阳极电压/V	阴极电压/V	辅助极电压/V	收集极电压/V	发射电子流/μA	空气灵敏度 k/Torr
$10^{-2} \sim 1$	162	60	60	0	4	0.5
$10^{-3} \sim 10^{-6}$	162	10	162	0	50	5.5

图 7. DL-8 型高压强电离真空规工作参量

本图摘自《近代物理实验（第四版）》

真空计的结构如图 8所示。图中 A、K、C 和 S 分别代表阳极、阴极、收集极和辅助极。

机械泵和扩散泵由其他公司生产，其中机械泵还配有水冷系统。**通路**（包括管道和活塞）主要由玻璃制成，其中活塞处有油封防止漏气。U 形管真空计中有密度为 1.09g/cm^3 的油，与配备的直尺共同测定稳压瓶中的气体压强。

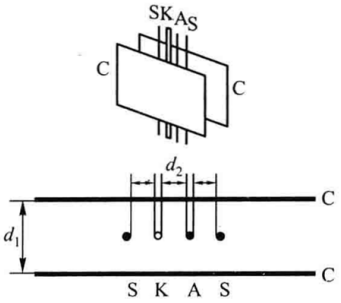

图 4-1-3　DL-8 型高压强电离真空规

图 8. DL-8 型高压强电离真空规结构示意图

本图摘自《近代物理实验（第四版）》

此外，实验室还提供了电吹风，目的是为了将加速吸附在管壁的气体分子逸出，使系统可以快速进入高真空的状态。实验室提供的单刀双掷开关以及导线则为之后探究辅助极连接位置对于真空计示数的影响提供操作上的便利。

B. 实验方法

1. 准备工作

首先打开机械泵，将真空度抽到 10^{-1}Torr 以下后打开扩散泵，由于仪器老化大概可以可以抽到 2×10^{-4}Torr 以下。可以使用电吹风进行烘烤加速这个过程。

2. 子实验 *1*：本底压强随时间变化曲线测量

真空制备完成后，关闭活塞 C（参考图 5），断开真空泵与 V_1 的连接 **用真空计测量 V_1 本底压强随着时间的变化并记录**。如果存在严重漏气需要设法排出。

3. 子实验 *2*：真空计在 $0.001-1$Torr 范围的校准

子实验 1 完成后，打开活塞 C，重新将 V_1 内压强抽到尽可能低的值。

开通活塞 I 将少量空气放入干燥瓶中，之后关闭活塞 I。再用针阀 H 将干空气缓慢放入稳压瓶。先关闭 I 的目的是防止空气通过针阀 H 快速涌入装置体系。观测 U 形管真空计示数，将稳压瓶气压调到合适位置。关闭针阀 H。稳压瓶气压不能太大，否则在校准时放气步长太大，数据点不足。气压也不能太小，经过能够使 V_1 中气压发生明显变化的放气次数后稳压瓶中气压不能视为恒定。

转动活塞 F 或者 G，用小球（1.475mL）或者大球（7.45mL）将气体缓慢转移到 V_1（2690mL）中。每次放气后都需要记录用的是哪一个球以及真空计的读数是是多少。$10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}$ 量级都至少记录 7 个数据点。测量后将根据式 (4)迭代出的实际气压和真空计的示数关系曲线画在双对数坐标中。

实际实验过程中，在真空计大量程下，仍用原有稳压瓶压强放气会存在两个问题：第一，放气次数太多，影响实验进度。第二，因为稳压瓶气体总量较少，多次放气稳压瓶压强会发生改变。因此可以考虑再向稳压瓶中放入一些空气，提升气压，既可以加快实验进度，又可以保证压强比值意义下基本不变。

4. 子实验 *3*：探究真空计在 10^{-1}Torr 下辅助极不同接线方式对示数影响

子实验 2 完成后，对于辅助极的接线方式对于示数影响进行探究。

首先利用真空泵将体系中气体压强抽到尽可能低（10^{-4}Torr 量级）。然后关闭活塞 C。使用大球进行放气。为了测量更加高效，每次放气后都使用单刀双掷开关依次将辅助极置于接地、悬空、接阴极的状态。完成后记录当次放气次数、辅助极状态以及对应的真空计示数。

根据实验，大球单次放气 V_1 中气压的变化量就是 10^{-1}Torr 量级的，因此 10^{-4}Torr 量级的残留本底对于此实验的影响基本忽略不计。

5. 整理实验器材

实验完成后将整个体系的压强抽到尽可能低的水平。确认整个装置密封完好后依次关闭真空计、扩散泵和机械泵。

IV. 结果及讨论

A. 本底压强随时间变化曲线测量

在抽真空过程中，测出真空计在不同工作模式下的不同极的工作电压如表 I所示。

表 I. DL-8-BD11A 型电离真空计在不同量程下的电极工作电压

压强范围 / Torr	阳极电压 / V	阴极电压 / V	辅助极电压 / V
$10^{-2} \sim 1$	171.5	64.4	64.6
$10^{-6} \sim 10^{-3}$	171.5	11.4	—

注：“—”表示未测出。

断绝真空泵与 V_1 联系后，本底压强变化曲线图如图 9 所示。由图可知，本底压强随着时间接近匀速增加，推断实验装置存在少量漏气。

假设漏气是匀速发生的，根据拟合结果可知需要超过 10 分钟时间才会造成 1×10^{-3}Torr 的误差：但是 10^{-3}Torr 档位的测量可以在 2-3 分钟内完成，因此影响不大。对于分度值更大的档位，影响自然更小。因此，本底压强对于后续实验的影响几乎可以忽略不计。

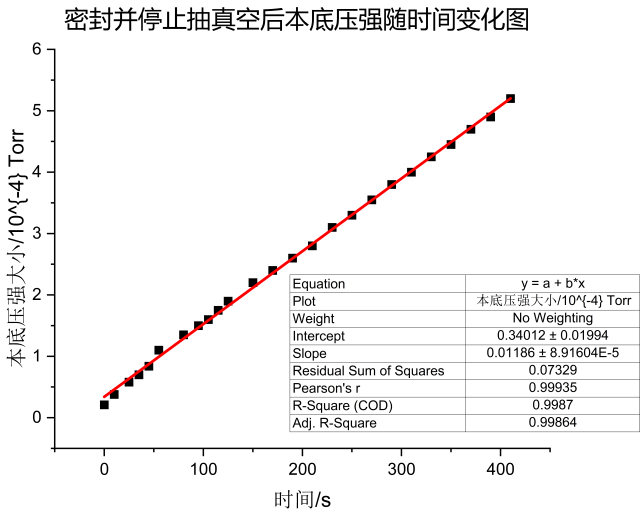

图 9. 密封并停止抽真空后本底压强随时间变化图

B. 真空计在 0.001 − 1Torr 范围的校准

这个阶段的操作较为复杂，总共分为三个阶段。第一阶段，使用较小稳压瓶压强和较小小球进行放气，稳压瓶数据如表 II所示。第二阶段，使用较小稳压瓶压强和较大小球进行放气，稳压瓶数据如表 III所示。第三阶段，使用较大稳压瓶压强和较大小球进行放气，稳压瓶数据如表 IV所示。

实验前发现实验室 U 型管压强计并非竖直放置，有固有的高度差 ΔH_0。因此在计算压强时需要从稳压瓶通气后的高度差 ΔH_1 将其扣除得到正确的稳压瓶压强对应高度差 ΔH。然后才能计算出压强：

$$p_0 = \rho_{oil} g \Delta H = \rho_{oil} g (\Delta H_1 - \Delta H_0) \tag{5}$$

因为 1Torr 代表一毫米汞柱带来的压强，所以：

$$p_0/\mathrm{Torr} = 10 \cdot \frac{\rho_{oil}}{\rho_{Hg}} (\Delta H_1/\mathrm{cm} - \Delta H_0/\mathrm{cm}) = \frac{1.09 \times 10}{13.6} (\Delta H_1/\mathrm{cm} - \Delta H_0/\mathrm{cm}) \tag{6}$$

计算每个阶段的稳压瓶压强后，记录小球的放气次数以及体积，使用递推公式式 (4) 进行迭代。得到每次放气后的理论气压如表 V所示。

再将理论气压和真空计的示数画在双对数坐标系中得到图 10。

由图可知，仪表气压-理论气压的双对数关系线性拟合结果的斜率 $a = 0.96$，截距 $b = -0.08$。

前者则说明随着气压增大，仪表气压随着气压上升偏小的程度越来越大。第一个猜想是随着气压增大，电子繁流越来越明显，离子电流下降，最终导致示数偏小。但是研究人员认为这个猜想并不可靠，因为电子繁流只在大压强下明显，而且电子繁流初期反而会提升示数。第二个可能是电流表的机械装置并不可靠，电流表表盘右端的示数比实

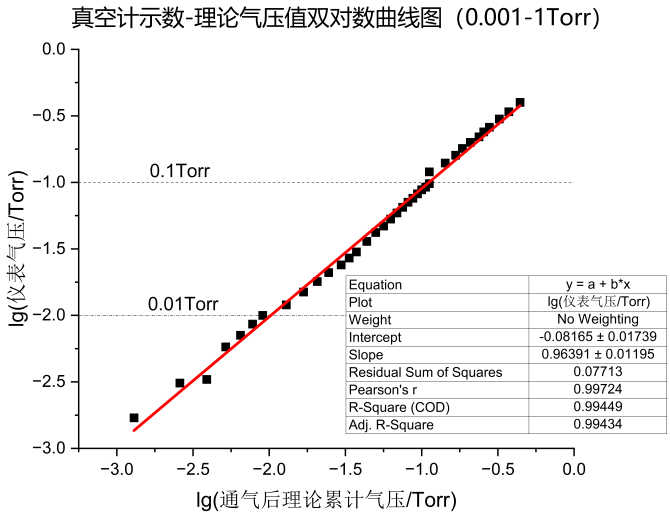

图 10. 真空计示数-理论气压值双对数曲线图（0.001-1Torr）

际偏小。例如表 V中从 10^{-2}Torr 档位换到 10^{-1}Torr 档位时仪表气压从 9.8×10^{-2}Torr 上升到了 1.2×10^{-1}Torr。

后者说明平均而言仪表气压是理论气压的 $e^{-0.08} = 0.92$ 倍，即仪表气压比理论气压系统性偏小。

下面进行误差分析：

首先分析稳压瓶压强误差的影响。三个阶段稳压瓶的气压对应的油的高度差分别是 2.95mm，2.95mm 和 22.00mm。而刻度尺一次读数的极限误差是 0.1mm，不确定度为 $0.1/\sqrt{3}$mm。那么，根据：

$$\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_0 = (H_{1left} - H_{1right}) + (H_{0left} - H_{0right}) \tag{7}$$

可知，最终合成的不确定度是：

$$e = \sqrt{(\frac{0.1\text{mm}}{\sqrt{3}})^2 \times 4} = 0.115\text{mm} \tag{8}$$

这个不确定度会对前两个阶段的气压产生大约 4% 的影响，而对第三阶段产生大约 0.5% 的影响，都不足以完全解释仪表气压是理论气压 0.92 倍的现象。

再分析容器体积误差的影响。实验室给出的两个小球的大小分别为 1.450mL 和 7.350mL，误差 ±0.001mL，而 V_1 的体积是 2690mL ± 1mL。这两个误差都在不到千分之一量级上，根据递推公式式 (4)可知，这些误差最终对于气压的影响也不到千分之一的量级的。这些都可以忽略。

C. 探究真空计在 10^{-1}Torr 下辅助极不同接线方式对示数影响

针对辅助极接线方式的探究，稳压瓶压强与 V_1 内的理论气压的计算方法与之前的实验相同，不再赘述。这个子实验中使用的稳压瓶压强计算如表 VI所示。迭代后得到

理论压强以及三种接线方式得到的压强如表 VII所示。

将理论计算得到的气压作为横轴，三种接线方式的气压作为纵轴，绘制曲线图如图 11所示。

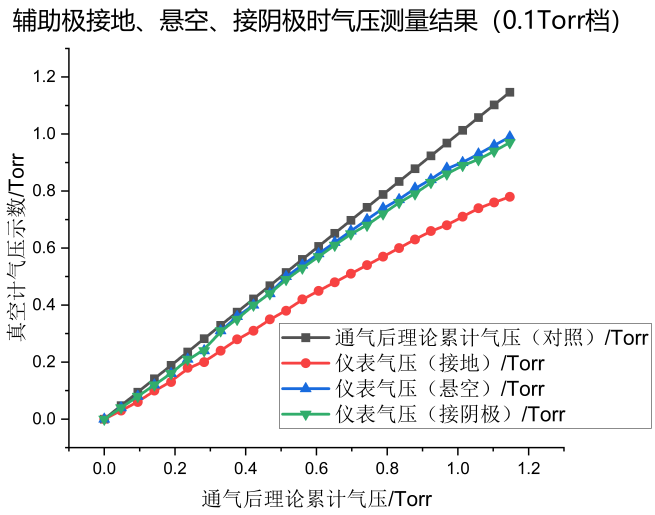

图 11. 辅助极接地、悬空、接阴极时气压测量结果（0.1Torr 档）

由图可知，在测量范围内辅助极接地、悬空和接阴极的气压示数都是气压的单调递增的上凸函数，前期电子撞击多个分子产生多个离子，导致离子电流增大，气压示数增大。后期电子无法充分加速，与分子发生弹性碰撞，难以产生离子，离子电流减小，气压示数减小。

从图中还可以看出，在测量范围内相同理论气压辅助极悬空和接阴极时示数差异不大，但是都明显高于辅助极接地的示数。根据图 7可知，辅助极悬空和接阴极时其电势都在 60V 左右，因此两种接线方式仪器内部电势分布基本一样，因此示数差异不大。但是辅助极接地后其电势变为 0，与收集极等势，原来辅助极可以对正离子提供一定的排斥作用消失，因此更多的正离子从收集极之间的空间逃逸，无法被收集极俘获，导致离子电流减小，示数减小。

V. 结论

在本次实验中，研究人员首先测量了本底压强随着时间变化的曲线，发现装置存在缓慢漏气但是并不会对之后的真空计校准产生明显影响。

随后研究人员在 0.001 – 1Torr 范围内对于真空计进行了校准，发现仪表气压系统性地低于理论气压，此外偏低的比例还随着气压增大而增大，推断这是电流表指针在表盘右侧时示数总是偏小导致的，是电流表机械结构的问题。

在 10^{-1}Torr 气压量级上，研究人员对比了辅助极三种接线方式对于气压测量结果的影响，发现辅助极悬空和接阴极时差异不大但是接地时显著更低，推断辅助极维持 $60V$ 电压是为了提供一定的排斥力，使正离子可以更多地被收集极收集而非从收集极

中间逃逸。此外还观察到了仪器测量的气压值随着理论的气压值增大先偏大再偏小的现象，验证了电子繁流现象的存在。

致谢

感谢北京大学物理学院冉广照老师在实验过程中的指导。也感谢实验过程中北京大学物理学院王一尧同学的付出。

参考文献

[1] 吴思成，荀坤 2015 近代物理实验 (第四版)(北京: 高等教育出版社) 第 150-162 页.

附录 A: 思考题

无。

附录 B: 附表

表 II. 膨胀法校准第一阶段：稳压瓶内压强测量

第一阶段	左侧油面高度/cm	右侧油面高度/cm	高度差/cm	压强/Torr
初始值	35.85	35.75	0.10	0.08
通气后	37.3	34.25	3.05	2.44
实际压强	-	-	-	2.36

表 III. 膨胀法校准第二阶段：稳压瓶内压强测量

第二阶段	左侧油面高度/mm	右侧油面高度/mm	高度差/mm	压强/Torr
初始值	35.85	35.75	0.10	0.08
通气后	37.3	34.25	3.05	2.44
实际压强	-	-	-	2.36

表 IV. 膨胀法校准第三阶段：稳压瓶内压强测量

第三阶段	左侧油面高度/cm	右侧油面高度/cm	高度差/cm	压强/Torr
初始值	35.85	35.75	0.1	0.08
通气后	46.35	24.25	22.1	17.7
实际压强	-	-	-	17.6

表 V. 真空计在 0.001 − 1 Torr 范围的校准实验数据

通气次数	阀门	通气体积/mL	球内压强/Torr	理论累计气压/Torr	仪表气压/Torr
0*	无	0	2.36	0	1.40×10^{-4}
1	小	1.475	2.36	0.0013	1.70×10^{-3}
2	小	1.475	2.36	0.0026	3.10×10^{-3}
3	小	1.475	2.36	0.0039	3.30×10^{-3}
4	小	1.475	2.36	0.0052	5.80×10^{-3}
5	小	1.475	2.36	0.0065	7.10×10^{-3}
6	小	1.475	2.36	0.0078	8.60×10^{-3}
7	小	1.475	2.36	0.0091	1.00×10^{-2}
10	小	1.475	2.36	0.013	1.20×10^{-2}
13	小	1.475	2.36	0.017	1.50×10^{-2}
16	小	1.475	2.36	0.021	1.80×10^{-2}
19	小	1.475	2.36	0.024	2.10×10^{-2}
23	小	1.475	2.36	0.030	2.40×10^{-2}
26	小	1.475	2.36	0.033	2.70×10^{-2}
29	小	1.475	2.36	0.037	3.00×10^{-2}
0†	无	0	2.36	0.037	3.00×10^{-2}
1	大	7.35	2.36	0.044	3.60×10^{-2}
2	大	7.35	2.36	0.050	4.20×10^{-2}
3	大	7.35	2.36	0.056	4.70×10^{-2}
4	大	7.35	2.36	0.063	5.30×10^{-2}
5	大	7.35	2.36	0.069	5.90×10^{-2}
6	大	7.35	2.36	0.075	6.50×10^{-2}
7	大	7.35	2.36	0.081	7.10×10^{-2}
8	大	7.35	2.36	0.088	7.60×10^{-2}
9	大	7.35	2.36	0.094	8.20×10^{-2}
10	大	7.35	2.36	0.10	8.80×10^{-2}
11	大	7.35	2.36	0.11	9.20×10^{-2}
12	大	7.35	2.36	0.11	9.80×10^{-2}
–‡	-	0	2.36	0.11	1.20×10^{-1}
17	大	7.35	2.36	0.14	1.40×10^{-1}
21	大	7.35	2.36	0.17	1.60×10^{-1}
24	大	7.35	2.36	0.18	1.80×10^{-1}
28	大	7.35	2.36	0.21	2.00×10^{-1}
33	大	7.35	2.36	0.24	2.20×10^{-1}
36	大	7.35	2.36	0.26	2.40×10^{-1}
40	大	7.35	2.36	0.28	2.60×10^{-1}
48	大	7.35	2.36	0.32	3.00×10^{-1}
57	大	7.35	2.36	0.37	3.40×10^{-1}
70	大	7.35	2.36	0.44	4.00×10^{-1}

* 从这个数据点开始对应第一阶段表 II，† 从这个数据点开始对应第二阶段表 III，‡ 从这个数据点开始对应第三阶段表 IV。

表 VI. 探究辅助极不同接线方式下的稳压瓶内压强测量

测量阶段	**左侧油面高度/cm**	**右侧油面高度/cm**	**高度差/cm**	**压强/Torr**
初始值	35.85	35.75	0.1	0.08
通气后	46.55	24.75	21.8	17.5
实际压强	-	-	-	17.4

表 VII. 10^{-1} Torr 高压强下辅助极不同接线方式对示数的影响

通气次数	**阀门**	**体积/mL**	**球内压强/Torr**	**理论累计/Torr**	**接地/Torr**	**悬空/Torr**	**接阴极/Torr**
0	无	0	17.4	0.00	0.00	0.00	0.00
1	大	7.35	17.4	0.05	0.03	0.04	0.04
2	大	7.35	17.4	0.09	0.06	0.08	0.08
3	大	7.35	17.4	0.14	0.10	0.12	0.12
4	大	7.35	17.4	0.19	0.13	0.16	0.16
5	大	7.35	17.4	0.24	0.18	0.21	0.21
6	大	7.35	17.4	0.28	0.20	0.24	0.24
7	大	7.35	17.4	0.33	0.24	0.31	0.31
8	大	7.35	17.4	0.38	0.28	0.36	0.35
9	大	7.35	17.4	0.42	0.31	0.40	0.40
10	大	7.35	17.4	0.47	0.35	0.44	0.44
11	大	7.35	17.4	0.51	0.38	0.50	0.49
12	大	7.35	17.4	0.56	0.42	0.54	0.53
13	大	7.35	17.4	0.61	0.45	0.58	0.57
14	无	7.35	17.4	0.65	0.48	0.62	0.61
15	大	7.35	17.4	0.70	0.51	0.66	0.65
16	大	7.35	17.4	0.74	0.54	0.70	0.68
17	大	7.35	17.4	0.79	0.57	0.74	0.72
18	大	7.35	17.4	0.83	0.60	0.77	0.76
19	大	7.35	17.4	0.88	0.63	0.81	0.79
20	大	7.35	17.4	0.92	0.66	0.84	0.83
21	大	7.35	17.4	0.97	0.68	0.88	0.86
22	大	7.35	17.4	1.01	0.71	0.90	0.89
23	大	7.35	17.4	1.06	0.74	0.93	0.91
24	大	7.35	17.4	1.10	0.76	0.96	0.94
25	大	7.35	17.4	1.15	0.78	0.99	0.97